فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الهندسة التحليلية في الفضاء

1BAC — الأولى بكالوريا | الهندسة التحليلية في الفضاء | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المعلم في الفضاء، الإحداثيات، المحددة واستقامية متجهتين، التمثيل البارامتري لمستقيم، والتمثيل البارامتري والمعادلة الديكارتية لمستوى.

أهداف الدرس

- حساب إحداثيات متجهة ومنتصف.
- كتابة تمثيل بارامتري لمستقيم.
- تحديد معادلة ديكارتية لمستوى.

1. الإحداثيات

خاصية

في معلم $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ مع $A(x_A;y_A;z_A)$ و $B(x_B;y_B;z_B)$:

- $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;\ y_B-y_A;\ z_B-z_A)$.
- منتصف $[AB]$: $I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2};\dfrac{y_A+y_B}{2};\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- $\vec{u}(a;b;c)$ و $\vec{v}(a';b';c')$ مستقيميتان $\Leftrightarrow$ المحددات $\begin{vmatrix}a & a'\\ b & b'\end{vmatrix}$ و $\begin{vmatrix}a & a'\\ c & c'\end{vmatrix}$ و $\begin{vmatrix}b & b'\\ c & c'\end{vmatrix}$ كلها منعدمة.

2. المستقيم والمستوى

خاصية – تمثيل بارامتري لمستقيم

المستقيم المار من $A(x_0;y_0;z_0)$ والموجه بـ $\vec{u}(a;b;c)$: $\begin{cases}x=x_0+at\\ y=y_0+bt\\ z=z_0+ct\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

خاصية – معادلة ديكارتية لمستوى

كل مستوى له معادلة من الشكل $ax+by+cz+d=0$ مع $(a;b;c)\neq(0;0;0)$. نحصل عليها بإقصاء البارامترين من تمثيل بارامتري، أو بانعدام المحددة $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u},\vec{v})=0$.

مثال

حدد معادلة المستوى المار من $A(1;0;0)$ و $B(0;2;0)$ و $C(0;0;3)$.

1. نبحث عن $ax+by+cz=d$: $a=d$ و $2b=d$ و $3c=d$.

2. مع $d=6$: $6x+3y+2z-6=0$.

ملخص للمراجعة

- مستقيم: $M=A+t\vec{u}$.
- مستوى: $ax+by+cz+d=0$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : منتصف

$A(2;-1;4)$ و $B(0;3;6)$. ما الإحداثية z لمنتصف $[AB]$؟

تمرين 2 : انتماء إلى مستوى

لأي قيمة لـ m تنتمي النقطة $M(1;m;2)$ إلى المستوى $2x-y+3z-5=0$؟

تمرين 3 : تمثيل بارامتري

المستقيم $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-t \\ z=3+t \end{cases}$. ما الإحداثية x لنقطته ذات الإحداثية $z=5$؟

تمرين 4 : استقامية

ما قيمة k التي تجعل $\vec{u}(1;2;-1)$ و $\vec{v}(3;6;k)$ مستقيميتين؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : منتصف

1. $z_I=5$.

الجواب : 5

تمرين 2 : انتماء إلى مستوى

1. $3-m=0$ إذن $m=3$.

الجواب : 3

تمرين 3 : تمثيل بارامتري

1. $t=2$ إذن $x=1+4=5$.

الجواب : 5

تمرين 4 : استقامية

1. $k = 3 \times (-1) = -3$.

الجواب : -3